

Devoir n° 1 : 4h

Soyez précis et concis. Soignez la présentation ainsi que l'orthographe et pensez à **encadrer** vos résultats. La calculatrice n'est pas autorisée. Il est préférable de traiter les questions d'un exercice dans l'ordre de l'énoncé. La rigueur des démonstrations constitue une part importante de l'appréciation des copies.

EXERCICE 0 : QUESTIONS INDÉPENDANTES

- 1) Résoudre $\sqrt{5-x} < x+2$ d'inconnue $x \in \mathbb{R}$.
- 2) Résoudre $\text{sh}(x) = 2$ d'inconnue $x \in \mathbb{R}$.

EXERCICE 1 : UN AIR DE DÉJÀ VU

On considère la fonction

$$u : x \mapsto \ln(x-1) + \frac{x}{x-1}.$$

- 1) Justifier que u est bien définie sur $]1, +\infty[$.
- 2) Déterminer la limite de u en $+\infty$.
- 3) En posant $t = x-1$, déterminer la limite de u en 1.
- 4) Étudier les variations de u .
- 5) Déterminer alors le signe de $u(x)$ pour $x \in]1, +\infty[$.

On considère la fonction

$$f : x \mapsto (x-1)^x.$$

- 6) Justifier que f est définie sur $[1, +\infty[$.
- 7) Montrer que f est continue en 1.
- 8) Justifier que f est dérivable sur $]1, +\infty[$ et déterminer l'expression de sa dérivée à l'aide de la fonction u .
- 9) f est-elle dérivable en 1 ?
- 10) Dresser alors le tableau de variation complet de f .

On souhaite étudier la bijection réciproque de f .

- 11) Justifier que f réalise une bijection de $[1, +\infty[$ sur un intervalle J que l'on précisera. On notera g sa réciproque.
- 12) Dresser le tableau de variation de g sur J . On détaillera les valeurs ou limites aux bornes.
- 13) Étudier la dérivabilité de g .
- 14) Montrer alors que, pour tout réel x où g est dérivable, $g'(x) = \frac{1}{\left(\ln(g(x)-1) + \frac{g(x)}{g(x)-1}\right)x}$

EXERCICE 2 : SI ON AJOUTAIT UN n ?

On définit la fonction $f_n : t \in [0, n] \mapsto \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n$ pour $n \in \mathbb{N}^*$.

- 1) Montrer que

$$\forall u \in]-1, +\infty[, \ln(1+u) \leq u$$

- 2) En déduire que pour tout $t \in [0, n]$,

$$\left(1 + \frac{t}{n}\right)^n \leq e^t \quad \text{et} \quad \left(1 - \frac{t}{n}\right)^n \leq e^{-t}$$

- 3) En déduire que pour tout $t \in [0, n]$,

$$0 \leq e^{-t} - f_n(t) \leq e^{-t} \left[1 - \left(1 - \frac{t^2}{n^2}\right)^n\right]$$

4) Montrer que pour tout $u \in [0, 1]$,

$$(1 - u)^n \geq 1 - nu$$

5) En déduire que pour tout $t \in [0, n]$,

$$0 \leq e^{-t} - f_n(t) \leq \frac{t^2 e^{-t}}{n}$$

On pose $g_n : t \in [0, n] \mapsto e^{-t} - f_n(t)$.

6) Déterminer le minimum m_n de g_n sur $[0, n]$.

7) Montrer que la fonction $\psi : t \mapsto t^2 e^{-t}$ est majorée sur $\mathbb{R}_+$.

8) On admet que g_n admet un maximum M_n sur $[0, n]$. Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} M_n = 0$.

EXERCICE 3 : UNE INÉGALITÉ

1) Énoncer l'inégalité triangulaire (complète).

2) Démontrer l'inégalité triangulaire (complète).

3) Montrer que la fonction $f : u \mapsto \frac{u}{1+u}$ est croissante sur $[0, +\infty[$.

4) En déduire que pour tout $x, y \in \mathbb{R}$,

$$\frac{|x+y|}{1+|x+y|} \leq \frac{|x|}{1+|x|} + \frac{|y|}{1+|y|}.$$

EXERCICE 4 : AUTOUR DES PARTIES ENTIÈRES

1) Soit $x \in \mathbb{R}$. Montrer que pour tout $k \in \mathbb{Z}$, $\lfloor x+k \rfloor = \lfloor x \rfloor + k$

2) Soit $x, y \in \mathbb{R}$. Montrer que $\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor \leq \lfloor x+y \rfloor \leq \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor + 1$

On considère la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f : x \mapsto \lfloor 2x \rfloor - 2\lfloor x \rfloor.$$

3) Calculer $f(a)$ pour $a \in \mathbb{Z}$.

4) Calculer $f(x)$ pour $x \in \left[0, \frac{1}{2}\right[$.

5) Calculer $f(x)$ pour $x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right[$.

6) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}$, $f(x+1) = f(x)$.

7) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}$, $0 \leq f(x) \leq 1$.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On considère la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$g : x \mapsto \lfloor nx \rfloor - n\lfloor x \rfloor.$$

8) Soit $k \in \{0, \dots, n-1\}$. Calculer $f(x)$ pour $x \in \left[\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}\right[$.

9) Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}$, $0 \leq g(x) \leq n-1$.

EXERCICE 5 : UNE ÉQUATION FONCTIONNELLE

Déterminer les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ vérifiant

$$\forall x, y \in \mathbb{R} \quad f(x+y) = f(y) + x.$$